

18-VITALA-ARCHITECTURE-V1.md

Partie 1 — Philosophie de l'architecture

Version : 1.0 (En rédaction)

1. Introduction

Objectif

Ce document définit l'architecture officielle de Vitala.

Il établit les principes qui guident la conception, le développement et l'évolution de la plateforme.

Son rôle n'est pas de décrire uniquement les technologies utilisées aujourd'hui, mais de définir les règles qui permettront à Vitala d'évoluer durablement, quels que soient les outils ou les équipes qui contribueront au projet.

Cette architecture constitue le référentiel technique de la plateforme.

2. Vision architecturale

L'architecture de Vitala repose sur une idée simple :

Créer un écosystème modulaire, évolutif, résilient et centré sur les besoins réels des utilisateurs.

Chaque composant possède une responsabilité clairement définie.

Chaque moteur fonctionne de manière indépendante.

Chaque évolution doit pouvoir être intégrée sans remettre en cause les fondations existantes.

L'objectif est de privilégier une architecture stable, compréhensible et extensible plutôt qu'une accumulation de fonctionnalités.

3. Les principes fondateurs

3.1 Architecture orientée domaines

La plateforme est organisée autour de domaines métier clairement identifiés.

Chaque domaine possède ses propres responsabilités, ses modèles de données et ses services.

Les domaines collaborent entre eux sans créer de dépendances inutiles.

3.2 Architecture orientée moteurs

Les grands comportements de Vitala sont confiés à des moteurs spécialisés.

Flash, Scan, Radar, Veille, Recommendation et Trust Engine possèdent chacun une responsabilité unique.

Aucun moteur ne remplace un autre.

Ils collaborent à travers des interfaces clairement définies.

3.3 Séparation des responsabilités

Chaque module doit répondre à une seule responsabilité principale.

Une fonctionnalité complexe est obtenue par la collaboration de plusieurs modules simples.

Cette approche améliore la lisibilité, la maintenance et les tests.

3.4 Modularité

Chaque module doit pouvoir évoluer indépendamment.

L'ajout d'une nouvelle fonctionnalité ne doit pas nécessiter une modification profonde des modules existants.

3.5 Source unique de vérité

Une information ne doit être définie qu'à un seul endroit.

Toute duplication volontaire doit être justifiée par un besoin de performance ou de disponibilité.

3.6 Offline First

La plateforme doit continuer à fonctionner même en l'absence de connexion réseau.

Les actions réalisées hors ligne sont conservées localement puis synchronisées automatiquement lorsque la connexion est rétablie.

3.7 Synchronisation intelligente

La synchronisation privilégie la cohérence des données tout en limitant les échanges inutiles.

Les conflits sont résolus de manière explicable et prévisible.

3.8 Performance par conception

Les performances sont prises en compte dès la conception.

L'architecture favorise des traitements efficaces, une consommation maîtrisée des ressources et une excellente réactivité de l'interface.

3.9 Sécurité par conception

La sécurité est intégrée à tous les niveaux de l'architecture.

Les données sensibles sont protégées par défaut.

Les contrôles d'accès, les politiques de sécurité et la confidentialité sont considérés comme des composants fondamentaux de la plateforme.

3.10 Documentation vivante

La documentation constitue une partie intégrante du projet.

Toute évolution importante de l'architecture doit être documentée avant ou simultanément à son implémentation.

La documentation représente la référence officielle du fonctionnement de Vitala.

3.11 Intelligence artificielle comme copilote

L'intelligence artificielle est utilisée pour assister les utilisateurs et les développeurs.

Elle propose, explique et automatise certaines tâches.

Elle ne remplace jamais le jugement humain pour les décisions importantes.

3.12 Évolutivité

L'architecture est conçue pour accompagner la croissance de Vitala.

De nouveaux moteurs, de nouveaux domaines ou de nouveaux clients (Flutter, Desktop, API publiques...) pourront être intégrés sans remettre en cause les fondations existantes.

4. Les règles d'architecture

Toute évolution de Vitala doit respecter les règles suivantes :

- préserver la modularité ;
 - éviter les dépendances circulaires ;
 - favoriser les composants réutilisables ;
 - maintenir une séparation claire entre logique métier et interface utilisateur ;
 - protéger la cohérence des données ;
 - garantir la compatibilité avec l'architecture offline-first ;
 - conserver une documentation synchronisée avec le code.
-

5. Conclusion de la Partie 1

L'architecture de Vitala constitue un engagement de long terme.

Elle ne dépend pas d'une technologie particulière, mais d'un ensemble de principes destinés à garantir la stabilité, la qualité et l'évolutivité de la plateforme.

Toutes les décisions techniques devront être compatibles avec cette philosophie afin de préserver la cohérence de l'écosystème Vitala.